

1. El profesor Víctor quiere irse a vivir al pueblo de Pica para cumplir su sueño de plantar mangos. Para lograrlo, cuenta con la ayuda de sus colegas: el profesor Martín y el profesor Nicolás. Juntos trabajan de forma continua para plantar árboles de mango. El proceso de plantación de mangos comienza con el profesor Víctor, quien se encarga de cavar los agujeros donde serán sembradas las semillas. Una vez que hay un agujero disponible, el profesor Martín procede a colocar una semilla de mango en su interior. Finalmente, el profesor Nicolás completa el ciclo rellenando con tierra los agujeros que ya contienen una semilla.

Existen varias restricciones de sincronización, las cuales se detallan a continuación:

- 1) El profesor Martín no puede plantar una semilla de mango a menos que exista al menos un agujero vacío, pero no le preocupa cuántos agujeros haya cavado de más el profesor Víctor.
- 2) El profesor Nicolás no puede rellenar un agujero a menos que exista al menos un agujero en el que el profesor Martín ya haya plantado una semilla. Al profesor Nicolás no le importa cuántos agujeros sembrados tenga Martín de más.
- 3) Al profesor Nicolás sí le importa que el profesor Víctor no se adelante cavando más de MAX agujeros que aún no han sido rellenados. Por lo tanto, si hay MAX agujeros sin rellenar, el profesor Víctor debe esperar antes de seguir cavando.
- 4) Solo hay una pala, que deben compartir el profesor Víctor y el profesor Nicolás para cavar los agujeros y rellenarlos, respectivamente.

En base al escenario anterior, se pide:

- (a) **(5 puntos)** Identifique los elementos del problema y abstráigalos a la terminología que hemos empleado en la asignatura, es decir, threads, recursos y sección crítica.
 - (b) **(5 puntos)** Defina todas las variables de sincronización que requiere su solución, en conjunto al valor de inicialización de cada uno de ellos.
 - (c) **(15 puntos)** Construya snippets de código en C/C++ para la solución al problema descrito, usando para ellos las variables de sincronización anteriormente definidas.
2. Tras el éxito de los profesores de SO jugando “Anillo Viejujo”, motivaron a los ayudantes Diego y Dante a realizar una nueva investigación. Esta vez, su objetivo sería analizar los diferentes órdenes posibles para derrotar a los diversos seres malvados del juego, con el fin de planificar una estrategia, ahora bajo condiciones especiales¹. Algunos de estos seres malvados pueden ser derrotados desde el inicio de la partida, mientras que otros requieren

¹Cabe destacar que el profesor Víctor borrará el juego, para así no sufrir más, una vez que esta pregunta sea completada por los estudiantes de ambas secciones

esperar cierto tiempo antes de poder enfrentarlos. Cada ser malvado demanda una cantidad de intentos para ser vencido (cada intento toma una unidad de tiempo) y, una vez derrotado, otorga una cantidad determinada de experiencia.

- (a) **(4 puntos)** Al profesor Víctor le gusta el desafío, por lo tanto, prefiere enfrentar primero a los jefes que otorgan mayor experiencia. Por ello, encarga a su ayudante Diego realizar un intento bajo estas condiciones. ¿Qué algoritmo debería utilizar Diego en este caso? Comente qué sucede con la continuidad en el enfrentamiento de los seres malvados.
- (b) **(4 puntos)** El profesor Martín prefiere vencer los seres malvados en el orden en que se aparezcan, para no tener una curva de dificultad tan elevada hacia los seres malvados más complicados. Por ello, encarga a su ayudante Dante realizar un intento bajo estas condiciones. ¿Qué algoritmo debería utilizar Dante en este caso? Comente qué sucede con la continuidad en el enfrentamiento de los seres malvados.
- (c) **(7 puntos)** Los ayudantes, buscando perfeccionar su técnica en el juego para enfrentar mejor a los seres malvados, deciden realizar 4 intentos consecutivos contra cada uno antes de pasar al siguiente. Para ello, disponen de la siguiente planilla de investigación:

Ser malvado	Tiempo de aparición	Intentos	Experiencia entregada
Godrick el Genio de las empanadas	0	10	80
Radrán el Guatón de la parrilla	7	8	100
Moog el príncipe del persa Bio-Bio	18	6	35
Ricarda la Reina del churrasco	24	5	60
Malena la Inalcanzable de Maipú	36	12	90
Marguito el Funado de la micro 210	12	9	75
Rennala la diosa de la cazuela	5	15	55

Completando el análisis, se pide enunciar un algoritmo para realizar esta tarea y que, para cada ser malvado, agregue a la tabla la siguiente información: tiempo de término, *turnaround*, tiempo de inicio del enfrentamiento con el ser malvado y demora para iniciar el enfrentamiento.

3. Dado los siguientes códigos en C++, en donde se ejecuta código1:

```
1 int counter = 1 ; //variable global
2 int main() { //codigo1
3     pid_t t;
4     while (counter < 2) {
5         t = fork();
6         if (t > 0) {
7             execlp("./codigo2", "", NULL);
8         }
9         counter = counter + 2;
10        printf("%d\n", counter);
11    }
12    exit(0);
13 }

1 int counter = 2 ; //variable global
2 int main() { //codigo2
3     pid_t tt;
4     printf("%d\n", counter);
5     tt = fork();
6     if (tt > 0) {
7         counter = counter * 3;
8     }
9     else {
10        counter = counter - 2;
11    }
12    printf("%d\n", counter);
13    exit(1);
14    execlp("./codigo1", "", NULL);
15 }
```

En base a lo anterior responda las siguientes preguntas:

- (a) **(5 puntos)** ¿Cuántos procesos se crean en total? Justifique a través del árbol de procesos generado.
 - (b) **(5 puntos)** Explique brevemente la razón detrás de la existencia de múltiples salidas a partir de la ejecución. Ejemplifique con dos salidas posibles.
4. Responda brevemente (en no más de tres líneas, o si considera malo) las siguientes preguntas conceptuales.
- (a) **(2.5 puntos)** Comente la siguiente afirmación: El único problema de spinlock, sin el uso de instrucciones de hardware, es el *busy waiting*.
 - (b) **(2.5 puntos)** Comente la siguiente afirmación: Un proceso multithreaded funciona siempre mas rápido que uno secuencial.
 - (c) **(2.5 puntos)** ¿Qué herramienta de sincronización usaría para resolver la fábula del *guatón parrillero* (productor-consumidor) y por qué?
 - (d) **(2.5 puntos)** Explique la diferencia entre deadlock y livelock.